SYNTHÈSE / 1 SUR 2

Création de décors de concert virtuel

Aya · Encadrant Michel Buffa · État au 13 novembre 2026

Mon projet vise à créer ou adapter un éditeur web de décors 3D pour WAM JAM Party. L'objectif est d'assembler des lieux de concert personnalisables, de conserver leurs paramètres et de préparer leur réutilisation dans l'environnement musical immersif.

Problématique et démarche

Comment proposer un outil d'assemblage simple, adapté aux contraintes du Web immersif, tout en conservant une structure exportable ? La démarche est progressive : étudier l'existant, expérimenter sur une scène de référence, séparer données et rendu, puis valider le contrat d'intégration et les performances sur casque.

Travaux réalisés

Une spécification incrémentale, des consignes pour les assistants IA et une architecture ont été préparées. Une étude initiale de l'éditeur WAM et des deux articles transmis a été engagée. Le prototype a été développé avec assistance IA dans le laboratoire Hyppolite, en réutilisant le plateau et les musiciens existants.



Capture réelle du prototype : scène Festival, trois écrans, public statique et spots RGB.

L'atelier permet de choisir une configuration à un ou trois écrans, d'ajouter six types de décors, de modifier leurs transformations et leurs couleurs, de régler les spots et de sauvegarder localement. Un JSON versionné peut être exporté et réimporté dans le prototype.

Premier constat : la séparation entre document de scène et rendu facilite la vérification des données et prépare un futur adaptateur. Elle ne prouve pas encore la compatibilité avec WAM JAM Party.

SYNTHÈSE / 2 SUR 2

Validation et prochaines étapes

Résultats vérifiés

La suite unitaires/intégration comprend 164 tests réussis, dont 23 nouveaux tests pour le volet décors. TypeScript, ESLint et le build Vite ont été validés. Quatre scénarios navigateur passent ensemble ; le déplacement réel au gizmo et la désélection ont été validés séparément. Le passage complet avait rencontré un dépassement de délai sur ce dernier scénario.

Pendant la préparation du rapport, la sauvegarde suivie d'un rechargement et d'une restauration ainsi que l'export/réimport ont été observés à nouveau. Le fichier personnel aya-decors.json contient 16 objets de décor. Ces résultats concernent l'ordinateur ; aucune performance sur Meta Quest n'est annoncée.

Travail restant

Priorité	Suite du travail
Base et contrat	Confirmer le dépôt cible, obtenir un fichier d'exemple et analyser le loader WAM JAM Party.
Personnalisation	Ajouter l'import de textures et compléter les interactions de l'éditeur.
Intégration musicale	Définir les ports de connexion et implémenter l'adaptateur d'export/import.
Casque	Définir puis mesurer les budgets de géométrie, textures, lumières et temps d'image.
Documentation	Terminer les vidéos, l'essai exhaustif de l'éditeur existant et la lecture sur les WAM.

Difficultés et accompagnement attendu

Les principales difficultés concernent l'articulation entre les dépôts, le contrat d'export et la validation graphique dans un environnement contraint. Les nouveaux développements sont enregistrés localement mais leur commit Git reste bloqué par un refus d'écriture de l'index. Une archive de sauvegarde est disponible.

Le prochain échange doit permettre de décider où intégrer l'atelier, quels mécanismes WAM réutiliser et sur quel matériel conduire les mesures. Le prototype constitue une première base de discussion et de démonstration, sans clôturer les objectifs du projet.

Références principales : les deux articles transmis par Michel Buffa ; 3d_wam_editor ; laboratoire DS4H_Stage_Hyppolite_VirtualCam ; documentation officielle BabylonJS. Voir le rapport illustré pour les références détaillées.